# Конспект по алгебре

Лектор: Сивацкий Александр Станиславович

Автор: Артемий Дружинин

Факультет МКН СПБГУ

Весенний семестр 2026

# 1. Теория представлений конечных групп.

## Лекция от 11.02.2026

---

### 1.1. Простые модули.

Вспомним несколько важных определений и теорем из предыдущего семестра:

**Теорема.** (Ма́шке) Пусть $k$ - поле, $G$ - конечная группа, char $k \nmid |G|$, $V$ - $k[G]$-модуль, тогда для любого подмодуля $W$ найдется подмодуль $U$, такой что $V = U \oplus W$.

**Определение. Неприводимый $G$-модуль** - простой $k[G]$-модуль.

**Определение.** Модуль называется **неразложимым**, если он не является прямой суммой двух ненулевых подмодулей.

Везде далее $V$ - конечномерное векторное пространство над полем $k$ и char $k \nmid |G|$

Хотим доказать, что разложение в прямую сумму неприводимых существует и единственно, существование очевидно из леммы Машке, а единственность - из следующей леммы.

**Лемма.** (Шура) Пусть $M, N$ - простые модули над кольцом $R$
1. $\forall$ гомоморфизм $\varphi : M \to N$ либо изоморфизм либо нулевой.
2. $\mathrm{End}_R(M)$ - тело (т.е. кольцо с делением).

*Доказательство*:
1. Пусть $\varphi$ не изоморфизм, тогда $\ker(\varphi)$ - модуль, $\neq \{0\}$, так как $M$ простой, то $\ker(\varphi) = M$, значит $\varphi$ - нулевой гомоморфизм.
   Если же $\varphi$ не нулевой, то $\mathrm{Im}(\varphi) \neq \{0\}$, значит $\mathrm{Im}(\varphi) = N$, значит $\varphi$ - эпиморфизм, а так как $M$ простой, то $\ker(\varphi) = \{0\}$, значит $\varphi$ - изоморфизм.
2. Действительно, любой ненулевой элемент - изоморфизм, а значит обратим.

$\square$

**Теорема.** Пусть $V$ - приводимый модуль над $G$, тогда $V$ можно разложить на прямую сумму неприводимых над $G$:

$$V = V_1 \oplus V_2 ... \oplus V_n$$

Такое разложение единственно до перестановок и изоморфности отдельных модулей.

*Доказательство*: Пусть есть два различных разложения:

$$V \simeq M_1^{r_1} \oplus M_2^{r_2} ... \oplus M_k^{r_k} \quad \text{и} \quad V \simeq N_1^{s_1} \oplus N_2^{s_2} ... \oplus N_l^{s_l}$$

Пусть $M_i \not\simeq N_j$ для любого $j$. Тогда гомоморфизм $\varphi_j$, определенный как композиция вложения и проекции (на диаграмме), по лемме Шура тривиален.

$$\begin{tikzcd} M_i^{r_i} \arrow[r, "in"] \arrow[rr, bend right, "\varphi_j"'] & \bigoplus N_t^{s_t} \arrow[r, "pr_j"] & N_j^{s_j} \end{tikzcd}$$

Поймем, что через эти гомоморфизмы можно разложить вложение $M_i^{r_i}$ в $V = \bigoplus N_t^{s_t}$, что в композиции с проекцией на себя дает $\mathrm{id}_{M_i^{r_i}} \equiv 0$, то есть $M_i^{r_i}$ - тривиальный модуль, что невозможно.

$$\begin{tikzcd} M_i^{r_i} \arrow[r, "\bigoplus \varphi_t"] & \bigoplus N_t^{s_t} \arrow[r, "pr_i"] & M_i^{r_i} \end{tikzcd}$$

Поэтому $M_i$ изоморфен одному из $N_j$. Удалив эти модули, получаем два разложения для $V$ с меньшим количеством неприводимых, и так далее. □

**Определение.** $R$ - кольцо с $(+, \cdot)$ и одновременно векторное пространство с $+$ над полем $K$, причем

$$\lambda(xy) = (\lambda x)y = x(\lambda y), \forall x, y \in R, \lambda \in K$$

Тогда $R$ называется ***K*-алгеброй**

**Предложение.** Пусть $L$ - простой идеал кольца $R$, $M$ - простой модуль над $R$
Тогда если $L \not\simeq M$ то $LM = 0$

*Доказательство*: Пусть $m \in M$, проверим что $Lm = 0$:
Рассмотрим гомоморфзим $\varphi : L \to M,\ \varphi(l) = lm$ - он нулевой по лемме Шура □

**Замечание.** $k[G]$ - $k$-алгебра и $R$-модуль, тогда

$$R = k[G] = L_1^{r_1} \oplus L_2^{r_2} ... \oplus L_m^{r_m},\ L_i - \text{простые неизоморфные идеалы}$$

По предложению $L_i^{r_i} L_j^{r_j} = L_i L_j = 0$

$$\text{Пусть } 1 = e_1 + e_2 + ... + e_m,\ e_i \in L_i^{r_i},\ e_i e_j = 0, \text{при } i \neq j$$

$$e_i^2 = e_i \left( e_i + \sum_{j \neq i} e_j \right) = e_i \cdot 1 = e_i$$

То есть $e_i$ - **идемпотент**. Кроме того, очевидно, что $e_i$ - центральный элемент, так как $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, а значит $e_i$ коммутирует с любым элементом.
Если $a_1 e_1 + ... + a_m e_m = 0$, то $a_i = 0$ для всех $i$, значит $m \leq \dim_k Z(k[G])$.

**Теорема.** Любой простой $G$-модуль изоморфен какому-то идеалу $L_i$

*Доказательство*: Для какого-то $i$, $L_i M \neq 0$, значит они изоморфны по предложению, так как $L_i$ - простой идеал, а $M$ - простой модуль □

Для $g \in G$ рассмотрим $K_g = \{hgh^-1, h \in G\}$ (класс сопряженностим). Обозначим $\hat{K}_g = \sum_{b \in K_g} b$

**Теорема.** $\left\{\hat{K}_g\right\}_{g \in I}$ составляют базис $Z(k[G])$, где $I$ - множество представителей классов сопряженности в $G$.

*Доказательство*: Очевидно, что $\hat{K}_g$ - центральный элемент, так как он коммутирует с любым элементом $h \in G$, так как $h\hat{K}_g h^{-1} = \hat{K}_g$.
Пусть $z \in Z(k[G])$, тогда $z = \sum_{g \in G} a_g g = \sum_{g \in G} a_g \tau g \tau^{-1}$ для любого $\tau \in G$.
Значит $a_g = a_{\tau g \tau^{-1}}$. Поймем, что для элементов из одного класса $K_g$ константы $a_g$ будут одинаковыми, поэтому сумма преобразуется в линейную комбинацию $\hat{K}_g$ для $g \in I$.
Наконец, докажем линейную независимость: фиксируем класс сопряженности $K_h$, любой элемент $x \in K_h$ содержится в $a_h \hat{K}_h$ единственным образом и не содержится в $a_g \hat{K}_g$ для $g \neq h$, значит $x$ содержится в линейной комбинации $\sum_{g \in I} a_g \hat{K}_g$ единственным образом, значит если эта линейная комбинация нулевая, то $a_g = 0 \ \forall g \in I$, так как элементы $G$ - базис $k[G]$. □

## Лекция от 18.02.2026

---

Из прошлого: в $k[G]$ возьмем $e_1, ..., e_m$ : $1 = e_1 + ... + e_m$, $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$. Тогда:

$$k[G] = k[G]e_1 + ... + k[G]e_m$$

### 1.2. Представления.

**Определение.** Пусть $V$ - $k[G]$-модуль, $\dim V = 1$, $V =< v >$, $v \neq 0$.
Будем рассматривать следующие гомоморфизмы: $\chi : G \to k^*$, что:

$$\chi(g_1 g_2) = \chi(g_1)\chi(g_2)$$

Причем:

$$gv = \chi(g)v$$
$$(g_1 g_2)v = g_1(g_2 v)$$

То есть $\chi$ можно понимать как действие $G$ на $V$.
Такие гомоморфизмы называются **одномерными представлениями**
В общем случае **представления** - это буквально $k[G]$-модули, в таком случае $\chi : G \to GL(V)$, то есть сопостовляет элементу линейный оператор, одномерность же означает, что

$\dim V = 1$ и операторы представляются в виде элементов поля.
**Степень представления** $G$ на $V$ - это $\dim V$.

**Замечание.** Пусть $V \simeq V'$, причем $F$ - изоморфзим. Тогда:

$$F(gv) = gF(v) = F(\chi(g)v) = \chi'(g)F(v) \Longrightarrow \chi = \chi'$$

Тогда далее будем рассматривать изоморфные классы одномерных представлений.

**Пример.** Если $G$ - циклическая группа, то $G =< g >,\ \chi(g) = z$, где $z^n = 1$, значит $G$ имеет ровно $n$ одномерных представлений $\varphi_i : g \mapsto g^i$. Тогда они образуют циклическую группу того же порядка, то есть изоморфную $G$.

**Определение.** Группу одномерных представлений группы $G$ (обозначим за $X_1(G)$) будем называть группой **одномерных характеров**, в случае циклической группы она совпадает с $G$.

Посчитаем группу одномерных характеров конечной абелевой группы:

**Пример.** Пусть $G -$ конечная абелева, $G \simeq C_{n_1} \times ... \times C_{n_k}$ где $C_i$ - циклические, тогда:

$$X_1(G) = X_1\left(C_{n_1}\right) \times ... \times X_1\left(C_{n_k}\right) \simeq C_{n_1} \times ... \times C_{n_k} \simeq G$$

Теперь посчитаем $X_1(G)$ для некоторых неабелевых групп:

**Теорема.** (вроде без доказательства) Пусть $G = S_n$, тогда определим $U =< e_1, ..., e_n >$, $V = \{\lambda_1 e_1 + ... + \lambda_n e_n,\ \sum \lambda_i = 0\}$. Тогда $V$ - неприводимый $S_n$-модуль (или, что эквивалентно, неприводимое представление $S_n$ на $V$).

**Пример.** Пусть $G = S_3$, у нее 3 неприводимых представления: два одномерных и одно двумерное.

*Доказательство*:
рассмотрим циклические типы (разные элементы в типе являются сопряженными):
1. $\{\mathrm{id}\}$
2. $\{(12), (23), (13)\}$
3. $\{(123), (132)\}$

Сразу имеем два одномерных представления - это домножение на 1 и на $-1$ (соответственно 1 и 2 циклический тип) а также представление $W_3$ на $V$ из теоремы, оно неприводимо, так как если есть неприводимый подмодуль $U$, то он не может быть одномерным, так как $S_3$ действует на $V$ без неподвижных векторов, значит $\dim U = 2$, значит $U = V$.

$\square$

**Пример.** Теперь $G = S_4$, у нее 5 неприводимых представлений: 2 одномерных, 2 трёхмерных и одно двумерное.

*Доказательство*:
опять рассмотрим циклическесские типы:
1. $\{(1)(2)(3)(4)\} := \mathrm{id}$
2. $\{(12)(3)(4)\}$
3. $\{(12)(34)\}$
4. $\{(123)(4)\}$
5. $\{(1234)\}$

Сразу имеем два одномерных представления. Если есть эпиморфизм $\pi : S_4 \to S_3$, то можем получить двумерное неприводимое представление для $S_3$, определим действие $S_4$ на $V$ следующим образом: $gv := \pi(g)v$
Посмотрим на подгруппы $S_4$:
- $S_4 \supset S_3 = \{b \in S_4, b(4) = 4\}$
- $S_4 \lhd V_4 = \{\mathrm{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\}$ - группа Клейна.

$S_3 \cap V_4 = \{\mathrm{id}\}$, заметим что $S_3 V_4 = S_4$, значит имеем необходимый эпиморфизм

$$\pi : S_4 \to S_4/V_4 \simeq S_3$$

Поймем почему больше одномерных представлений нет: заметим, что для характера $\chi : G \to k^*$, $\chi(ghg^{-1}h^{-1}) = \chi(g)\chi(h)\chi(g^{-1})\chi(h^{-1}) = 1$, то есть $\chi$ тривиален на коммутаторах. А тогда можем вместо $S_4$ взять $S_4/[S_4 : S_4] = S_4/A_4$ - в этой группе всего 2 элемента, значит наши два одномерных представления - единственные.
Рассмотрим вращения куба - можем вращать относительно центров граней, ребер и диагоналей, получаем всего $9 + 6 + 8 + 1 = 24$ вращения, где последнее - id, причем каждое вращение дает различную перестановку главных диагоналей, то есть группа вращений изоморфна $S_4$, тогда $S_4$ действует на $V = \left\{\sum_{i=1}^4 \lambda_i e_i,\ \sum \lambda_i = 0\right\}$ как группа вращений, что дает пятое трехмерное представление (четвертое имеем из самой $V$).

**Определение.** Пусть $V$ - $G$-модуль, тогда **характером** $\varphi$ - представления $G$ на $V$ называется функция $\chi_\varphi : G \to k,\ \chi_\varphi(g) = \mathrm{Tr}(\varphi g)$ (где $\varphi g$ рассматривается как линейный оператор)

**Замечание.** Характеры у изоморфных представлений совпадают.

Так, для завершения доказательства на следующей лекции покажем что трёхмерные представления неизоморфны, приведя два конкретный элемент, характеры которого не совпадают $\square$

# Лекция от 25.02.2026

---

## 1.3. Характеры

**Замечание.** Легко видеть, что представление $G \to \mathrm{Aut}_k(V)$ индуцирует гомоморфизм колец $K[G] \to \mathrm{End}_k(V)$ (факт очевидно следует из определения)

Рассмотрим некоторые свойства характеров:
Пусть $k$ - алгебраически замкнуто, $V$ - $k[G]$-модуль, char $k \nmid |G|$, char $k \nmid m$ рассмотрим $g \in G,\ g^m = 1$, пусть $\varphi$ - представление, тогда $\varphi(g)^m = 1$ (по гомоморфности)
Рассмотрим многочлен $t^m - 1 = \prod(t - \xi_i),\ \xi_i^m = 1$, подставим $\varphi(g)$:

$$\varphi(g)^m - I = 0 \Longrightarrow \prod(\varphi(g) - \xi_i I) = 0$$

Тогда если мыслить $\varphi(g)$ как матрицу, она приобретает вид $\mathrm{diag}(\xi_1, ..., \xi_m)$.

Рассмотрим $k = \mathbb{C}$, тогда $\chi(g) :=$ сумма корней из единицы степени $n,\ d = \dim(V)$ тогда:
1. $|\chi(g)| \leq d$
2. $|\chi(g)| = d \Longleftrightarrow \varphi(g)$ - скалярный оператор
3. $\chi(g) = d \Longleftrightarrow \varphi(g) = I$
4. $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$ (так как $\xi_i^{-1} = \overline{\xi_i}$)

Сразу заметим, что значение характера одинаково на сопряженных.
Пусть $F : V_1 \to V_2$ - изоморфизм $k[G]$-модулей, $\varphi_1$ - представление в $V_1$, тогда $\varphi_2$ - представление в $V_2$ индуцировнное $F$ (так что диаграмма комутативна):

$$\begin{tikzcd}
V_1 \arrow[r, "F"] \arrow[d, "\varphi_1(g)"'] & V_2 \arrow[d, "\varphi_2(g)"] \\
V_1 \arrow[r, "F"] & V_2
\end{tikzcd}$$

Тогда их характеры одинаковы в точности до изоморфизма, далее будем рассматривать изоморфные классы характеров.

Вернемся к задаче с прошлой лекции: рассмторим наш куб и возьмем первое трехмерное представление. Рассмотрим простой базис $e_1, e_2, e_3$, наше представление $S_4 \to V$ действует следующей матрицей для циклической перестановки дианогналей:
$e_1 \mapsto e_2,\ e_2 \mapsto -e_1,\ e_3 \mapsto e_3$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ - ее след равен 1.}$$

Теперь рассмотрим второе трехмерное представление:
Рассмотрим ту же перестановку:
$(e_1 - e_2) \mapsto (e_2 - e_3),\ (e_2 - e_3) \mapsto (e_3 - e_4),\ (e_3 - e_4) \mapsto (e_4 - e_1)$, ее матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ - ее след равен -1}$$

Тогда следы не совпадают и представления не изоморфны, что и требовалось.

Вспомним разложение для $k[G]$:

$$k[G] = A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_s,\ A_i = L_i^{d_i}$$

Фиксируем одну из $A_i = A$.

**Предложение.** $A \simeq \mathrm{End}_A(A)^\circ,\ a \mapsto \varphi_a,\ \varphi_a(x) = xa$

*Доказательство*: Действительно, $\varphi_a(a'x) = a'xa = \varphi'_a(xa)$ - это гомоморфизм модулей, докажем что это гомоморфизм колец (также легко видеть что это гомоморфизм $k[G]$-модулей, то есть векторных пространств):

$$\varphi_{ab}(x) = xab = \varphi_b(xa) = \varphi_a\varphi_b(x)$$

Теперь изоморфность: $\varphi_a = 0 \iff xa = 0\ \forall x \in A \implies a = 1 \cdot a = 0$, что и требовалось. □

**Лемма.** $\mathrm{End}_A(L^d) \simeq M_d(D)$ ($M_d$ - кольцо матриц), где $D = \mathrm{End}_A(L),\ H : \varphi \mapsto (\varphi_{ij})$ где $\varphi_{ij} = in_i \circ pr_j$ (пропускаем через $L^d$) - искомый изоморфизм.

*Доказательство*: Докажем гомоморфизм: пусть $\psi, \varphi \in \mathrm{End}_A(L^d)$:

$$\sum H(\varphi_{ij})H(\psi_{jk}) = \sum \varphi_{ij} \circ \psi_{jk} = \sum_j pr_i \circ \varphi \circ (in_j \circ pr_j) \circ \psi \circ in_k = pr_i \circ \varphi \circ \psi \circ in_k$$

Имеем равенство того что стоит в ячейках $(i, k)$ в $H(\varphi)H(\psi)$ и $H(\varphi \circ \psi)$, изоморфность является очевидной и оставляется как упражнение читателю (ZZZZZZZZ GOIDA) □

**Задача 1.** Пусть $V_1, \ldots V_2$ - $k[G]$-модули
1. Доказать что $V_1 \otimes_k V_2$ - $G$-модуль, где $g(v_1 \otimes v_2) = gv_1 \otimes gv_2$
2. Доказать что $\chi_{v_1 \otimes v_2} = \chi_{v_1}\chi_{v_2}$

**Задача 2.** Найти все неприводимые представления для группы $D_4$

**Задача 3.** Найти все неприводимые представления для группы $Q_8$

# Лекция от 04.03.2026

---

**Предложение.** Пусть $k$ - алгебраически замкнуто, $k \subset D$, $D$ - тело, $\dim_k D < \infty \Longrightarrow D = k$

*Доказательство*: Так как размерность $D$ конечна, есть базис, рассмотрим для каждого базисного $d \in D,\ k \subset \left\{\frac{f(d)}{g(d)},\ f, g \in k[x],\ g(d) \neq 0\right\} = l \subset D$, по алгебраической замкнутости $l = k$, тогда базис $D$ лежит в $k$, что дает нам требуемое. $\square$

**Замечание.** Для алгеьраически замкнутого $k,\ k[G] = \prod_{i=1}^{n} M_{d_i}(K)$, где $M_{d_i}(K) \simeq \left(K^{d_i}\right)^{d_i},\ K^{d_i}$ - пространство столбцов.
Из этого также следует, что $|G| = \sum_{i=1}^{n} d_i^2$

**Пример.** Вспомним разбор представлений $S_4$: мы находили 5 представлений (2 одномерных, 1 двумерное, 2 трехмерных), а тогда по формуле:

$$24 = 1^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2 + 3^2$$

**Пример.** Если группа $G$ абелева, все ее представления - одномерные, а тогда $k[G] = \prod_{i=1}^{|G|} k$, где $k$ - алгебраически замкнуто

**Пример.** Пусть $k = \mathbb{Q},\ G =< \sigma >$ - циклическая группа простого порядка $p$, есть эпиморфизм $\varphi : k[x] \to k[G],\ x \mapsto \sigma$, тогда $k[x]/_{x^p - 1} \simeq k[G]$. Заметим, что

$$x^p - 1 = (x-1)(x^{p-1} + \ldots + x + 1),\ \text{тогда}$$
$$k[G] = k[x]/_{x-1} \times k[x]/_{x^{p-1} + \ldots + x + 1}$$

И сразу можно видеть что $k[x]/_{x-1} \simeq k$

Заметим, что из формулы $k[G] = \prod_{i=1}^{s} M_{d_i}(k)$ следует также, что $k[G]$ раскладывается как модуль:

$$k[G] \simeq \oplus L_i^{d_i},\ \text{где } L_i \text{ - модуль столбцов высоты } d_i$$

Поймем что $\chi_{N \oplus M} = \chi_N + \chi_M$ (как матрицы) - действительно, можно выбрать в каждом модуле свой базис, тогда главная дианональ будет состоять из диагоналей соответствующих матриц, и след будет равен сумме следов.

$$\chi_{k[G]} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_{L_i} \ \text{ - регулярный характер } \left(\chi_{\text{reg}}\right)$$

Тогда $d_i$ - степень $i$-ого представления. Опять вернемся к формуле, заметим что $\dim_k Z(k[G]) = s$ - число неприводимых представлений.

Возьмем в $k[G]$ базис - само $G$.
$\chi_{\text{reg}}(g) = |G|$, если $g = 1$, и 0 иначе
Тогда:

$$\chi_i(e_i) = \delta_{ij} d_i, \ \left(\delta_{ij} = 0, \text{ если } \ i \neq j \ \text{ и } \ 1 \ \text{ иначе}\right), \ e_i = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma, \text{ где } \ a_\sigma \in k, \text{ тогда :}$$

$$\chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \chi_{\text{reg}}(\sigma \tau^{-1}) = a_\tau |G| \Longrightarrow \chi_{\text{reg}} = \sum_{i=1}^{s} d_i \chi_i, \text{ и соответственно}$$

$$a_\tau = \frac{\sum d_i \chi_i(e_i \tau^{-1})}{|G|} = \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|}, \text{ ну а тогда:}$$

$$e_i = \sum_{\tau \in G} \frac{d_i \chi_i(\tau^{-1})}{|G|} \tau = \frac{d_i}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau$$

**Следствие.** char $k \nmid d_i$

**Теорема.** Неприводимые характеры $\chi_1, \chi_2, ..., \chi_s$ - линейно независимы над $k$.

*Доказательство*:
Пусть $\alpha_1 \chi_1 + ... + \alpha_s \chi_s = 0, \ \alpha_i \in K$, тогда

$$\alpha_1 \chi_1(e_i) + ... + \alpha_s \chi_s(e_i) = 0 \Longrightarrow a_i \chi_i(e_i) = 0 \Longrightarrow a_i d_i = 0, \ \forall i$$

ну и так как char $k \nmid d_i \Longrightarrow a_i = 0$ □

**Замечание.** Рассмотрим $\{f : G \to K, \ \forall g, h \in G, \ f(ghg^{-1}) = f(h)\}$ - число классов сопряженных элементов равно $s$, что также равно размерности пространства функций на классах сопряженных элементов. Тогда по теореме любое такое $f$ - линейная комбинация неприводимых характеров.

**Задача 4.**
1. Доказать, что группа порядка 24 не может совпадать со своим коммутантом.
2. Доказать что любая группа порядка 24 разрешима.

## Лекция от 11.03.2026

---

Используя предыдущие равенства выведем новое:
**Первое соотношение ортогональности**:

$$\chi_j(e_i) = \frac{d_i}{n} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau = d_i \delta_{ij} \Longrightarrow \frac{1}{n} \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1}) \tau = \delta_{ij}$$

**Определение.** $X_k(G)$ - векторное пространство функций классов,
$f : G \longrightarrow K$- **функция классов**, если принимает одни значения на классах сопряженности.

**Замечание.** Число классов = $\dim_k Z(k[G])$ = число неприводимых представлений = dim векторного пространства порожденного неприводимыми характерами

**Определение.** Определим следующую билинейную форму: $X_k(G) \times X_k(G) \longrightarrow k$ :

$$(f, g) = \frac{1}{n} \sum_{\tau \in G} f(\tau^{-1}) g(\tau)$$

Поймем что она симметрична, функции что $B(f, g) = 0$ будем называть **ортогональными**.

$$\text{Тогда } (\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$$

Также определим следующую форму: $X_k(G) \times Z(k[G]) \to k$:

$$\left(f, \sum a_\tau b\right) = \sum a_\tau f(b)$$

$$\text{Тогда } (\chi_i, e_j) = \chi_i(e_j) = d_i \delta_{ij}$$

**Предложение.** $Z(k[G]) \simeq X(G)^*,\ x \mapsto \varphi_x,\ \varphi_x(f) = f(x)$
(возможно стоит вспомнить, что $X^*$ - пространство автоморфизмов $X$ и $X^{**} \simeq X$ (не знаю к чему Сивацкий это сказал - прим. ред.))

*Доказательство*: Действительно, пусть $f(x) = 0\ \forall f \in X(G)$ тогда $\chi_i(x) = 0\ \forall i$, можем выразить $x = \sum a_j b_j,\ \chi_i\left(\sum a_j b_j\right) = a_i d_i$ тогда $a_i = 0\ \forall i \Longrightarrow x = 0$ ну а тогда ядро нулевое и это изоморфизм. □

Определим **второе соотношение ортогональности**: $g_1, g_2, ..., g_s$ - представители калссов сопряженности $C_k$, $m_k$ - число элементов в $k$-ом классе. Определим следующие матрицы:

$$A = (m_k \chi_i(g_k)),\ B = \left(\chi_j(g_k^{-1})\right)$$

$$AB[i, j] = \sum_{k=1}^{s} m_k \chi_i(g_k) \chi_j(g_k^{-1}) = \sum_{C_k} \sum_{g \in C_k} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1}) = \sum_{g \in G} \chi_i(g) \chi_j(g^{-1})$$

То есть $AB = nI_s$ - скалярная матрица, а тогда $\frac{1}{n} AB = I_s \Longrightarrow BA = nI_s$ из этого выведем:

$$BA[i, j] = \sum_{k=1}^{s} \chi_k(g_i^{-1}) m_j \chi_k(g_j) = n\delta_{ij} \Longrightarrow \sum_{k=1}^{s} \chi_k(g_i^{-1}) \chi_k(g_j) = \frac{n}{m_j} \delta_{ij} = |Z(g_j)| \delta_{ij}$$

(так как $|G|$ равен порядку стабилизатора на длину орбиты для элемента $g_j \Longrightarrow |G| = m_j |Z(g_j)|$)

Пусть $g, h$ принадлежат разным классам сопряженности $C_i$ и $C_j$.
Тогда: $\sum_{k=1}^{s} \chi_k(g) \chi_k(h^{-1}) = 0$
И если $g, h$ принадлежат одному классу: $\sum_{k=1}^{s} \chi_k(g) \chi_k(h^{-1}) = |Z(g)|$

**Пример.** Построим таблицу характеров $S_3$ (на месте $(i,j)$ стоит $\chi_i(g_j)$):

| | id | (1,2) | (1,2,3) |
|---|---|---|---|
| $\chi_1$ | 1 | 1 | 1 |
| $\chi_1'$ | 1 | −1 | 1 |
| $\chi_2$ | 2 | 0 | −1 |

Сложности возникают только с $\chi_2$:
$V =< e_1 - e_2, e_2 - e_2 >,\ \chi_2(1,2) = \mathrm{tr}\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0$
И для $(1,2,3)$: $\chi_2(1,2,3) = \mathrm{tr}\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = -1$

Тогда: $\sum\limits_{\tau \in S_3} \chi_1'(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = 1 \cdot 2 + 3 \cdot (-1) \cdot 0 + 2 \cdot 1 \cdot (-1) = 0$ - проверили неизоморфность

**Замечание.** Если группа $G$ абелева, то $\sum_{k=1}^{s} \chi_k(g)\chi_k(h^{-1}) = \begin{cases} 0 \text{ , если } [g] \neq [h] \\ |G| \text{ , если } [g] = [h] \end{cases}$

**Задача 5.** Составить таблицу характеров для $A_4, D_4, Q_8$

## Лекция от 18.03.2026

---

**Замечание.** Пусть $\chi_1,\ \chi_2$ - неприводимые характеры, тогда:

$$< \chi_1, \chi_2 >= \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_1(\tau)\chi_2(\tau^{-1}) = \begin{cases} 0: & \chi_1 \neq \chi_2 \\ 1: & \chi_1 = \chi_2 \end{cases}$$

**Замечание.** Пусть $\chi$ - характер,

$$\chi = \sum n_i \chi_i, \text{ где } \chi_i \text{ различные неприводимые, } n_i \in \mathbb{N}$$
$$< \chi, \chi >= \sum n_i^2$$

**Замечание.** Пусть $\{e_i\}$ - базис $V,\ g \in S_n,\ g(e_i) = e_{g(i)}$

$$V =< e_1 + ... + e_n > \oplus U$$
$$U = \left\{ \sum \alpha_i e_i \mid \sum \alpha_i = 0 \right\}$$

Пусть $\Phi$ - представление, тогда $\chi_\Phi = \chi + \tilde{\chi}$ - характер представления перестановки $g$, то есть $\mathrm{tr}(\cdot\, g)$

**Предложение.** $< \chi_\Phi, \chi_\Phi >= 2$

*Доказательство*: Действие $G = S_n$ на $\{1, ..., n\}$ транзитивно, пусть $N(g)$ - количество неподвижных элементов при перестановке $g \in G$. По лемме Бернсайда

$$\sum_{g \in G} N(g) = 1 \cdot |S_n|$$

Так как число орбит ровно 1.
Пусть $G_i = \{g \in G : \ g(i) = i\}, \ g \in G_n, \ N'(g)$ - число неподвижных элементов среди $\{1, ..., n-1\}$. Тогда $N'(g) = N(g) - 1$ и

$$\sum_{g \in G_n} (N(g) - 1) = |G_n| \Longrightarrow \sum_{g \in G_n} N(g) = 2 \ |G_n|$$

Аналогично для любого $i$ кроме $n$. Тогда:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{g \in G_n} N(g) = 2n|G_n| = 2|S_n|$$

Каждый $g$ посчитали в сумме ровно $N(g)$ раз, а тогда

$$\sum_{g \in \cup G_i} N^2(g) = 2|S_n| \Longrightarrow \sum_{g \in G} N^2(g) = 2|S_n|$$

Ну и к характерам:

$$< \chi_\Phi, \chi_\Phi >= \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} \chi_{\Phi(\tau)} \chi_{\Phi(\tau^{-1})} = \frac{1}{|G|} \sum_{\tau \in G} N(g)^2 = 2$$

Так как след матрицы перестановки - буквально количество неподвижных элементов, и у обратной перестановки те же неподвижные элементы. □

**Следствие.** $\tilde{\chi}$ - неприводим

**Замечание.** $G, H$ - конечные группы, $U$ - $G$-модуль, $V$ - $H$-модуль.
Тогда $U \otimes V$ - $G \times H$-модуль, где

$$(g, h)(u \otimes v) = g(u) \otimes g(v)$$

**Задача 6.** Доказать что эта формула задает структуру $G \times H$-модуля на $U \otimes V$

**Замечание.** Характер $U \otimes V$ - $\chi \boxtimes \rho$:

$$< \chi_1 \boxtimes \rho_1, \chi_2 \boxtimes \rho_2 >= \sum_{g,h} (\chi_1 \boxtimes \rho_1)(g, h) \cdot (\chi_2 \boxtimes \rho_2)(g, h)^{-1} =$$

$$= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \sum_{g,h} \chi_1(g) \rho_1(h) \chi_2(g^{-1}) \rho_2(g^{-1}) =$$

$$= \frac{1}{|G| \cdot |H|} \left( \sum_g \chi_1(g) \chi_2(g^{-1}) \right) \cdot \left( \sum_h \rho_1(h) \rho_2(h^{-1}) \right) =< \chi_1, \chi_2 >< \rho_1, \rho_2 >$$

В частности из этой формулы следует, что если $\chi, \rho$ - неприводимы, то и $\chi \boxtimes \rho$ тоже неприводим.

**Задача 7.** Доказать что $(\chi \boxtimes \rho)(g, h) = \chi(g) \cdot \rho(h)$

Рассмотрим групповое кольцо $\mathbb{Z}[G]$. Поймем что из $k[G_1] \simeq k[G_2]$ не следует $G_1 \simeq G_2$, например можно взять две разные абелевы группы одинокового порядка, их групповые кольца изоморфны $k^n$.
В случае если $G_1, G_2$ - абелевы, есть следующее утверждение:

**Теорема.** $G$ - конечная абелева группа, $a \in \mathbb{Z}[G]^*, \operatorname{ord}(a) < \infty \Longrightarrow \exists g \in G,\ a = \pm g$

**Следствие.** $G_1, G_2$ - абелевы, тогда $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Longrightarrow G_1 \simeq G_2$

*Доказательство*:
Заметим что $\mathbb{Z}[G_1] \simeq \mathbb{Z}[G_2] \Longrightarrow \mathbb{Z}[G_1]^* \simeq \mathbb{Z}[G_2]^*$, тогда $G_1 \times \mathbb{Z}/_{2\mathbb{Z}} \simeq G_2 \times \mathbb{Z}/_{2\mathbb{Z}} \Longrightarrow G_1 \simeq G_2$ $\square$

## Лекция от 25.03.2026

---

*Доказательство*: Докажем теорему: $\mathbb{Z}[G] \simeq \mathbb{Z}^{\oplus n}$, пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ - центральные идемпотенты. Тогда:

$$a = \sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i$$

Но у $a$ конечный порядок, обозначим его за $m$, значит $\beta_i^m = 1$.
Пусть $\tau$ - такой элемент группы, что $a_\tau \neq 0$. Тогда:

$$\sum_{\sigma \in G} a_\sigma \sigma \tau^{-1} = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1}$$

Применм регулярный характер и получим:

$$n a_\tau = \sum_{i=1}^n \beta_i e_i \tau^{-1} \chi_{\text{reg}}(e_i \tau^{-1}) = \sum_{i=1}^n \beta_i \chi_i(\tau^{-1})$$

Но $|\beta_i \chi_i(\tau^{-1})| = 1 \Longrightarrow \beta_i \chi_i(\tau^{-1}) = a_\tau = \pm 1$ то есть $\beta_i = \pm \chi_i(\tau)$, ну и так как $\{e_i\}$ - базис, $a = \pm \tau$ $\square$

## 1.4. Теорема Бернсайда.

**Лемма.** $A$ - кольцо, $M$ - конечнопорожденный $A$-модуль, $\varphi \in \mathrm{End}_A(M)$, тогда $\varphi$ - корень унитарного многочлена.

*Доказательство*:

$$\begin{tikzcd} A^n \arrow[r, "\tilde{\varphi}"] \arrow[d] & A^n \arrow[d] \\ M \arrow[r, "\varphi"] & M \end{tikzcd}$$

Так как $\tilde{\varphi}$ обнуляется своим характеристическим многочленом, $\varphi$ тоже им обнуляется. $\square$

**Теорема.** $k$ - алгебраически замкнутое поле, $\mathrm{char}\ k = 0,\ d$ - степень неприводимого представления, тогда $d \mid n$

*Доказательство*:
Заметим что $\frac{n}{d_i} = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau$. Пусть $r = \frac{n}{d_i}$, умножим на $e_i$:

$$\frac{n}{d_i} e_i = \sum_{\tau \in G} \chi_i(\tau^{-1})\tau e_i$$

Рассмотрим абелеву группу $A$, порожденную $\zeta_n^k \sigma e_i$. Рассмотрим в $A$ эндоморфизм умножения на $r$. Поймем что это действительно эндоморфизм:

$$r\zeta_n^k \sigma e_i = \sum_{\tau \in G} \zeta_n^k \sigma \chi_i(\tau^{-1})\tau e_i$$

Значит $f(r)a = 0$ для какого-то унитарного многочлена с целыми коэффицентами и любого $a \in M \implies f \equiv 0$ (если взять $a = e_i$) $\square$

**Теорема.** (Бернсайда)
Пусть $p, q$ - различные простые, $|G| = p^a q^b$ тогда $G$ - разрешима.

Перед теоремой докажем несколько вспомогательных утверждений:

**Предложение.** Пусть $G$ - конечная группа, $k = \mathbb{C},\ V$ - неприводимый $G$-модуль, тогда найдется гомоморфизм $\omega : \mathbb{Z}(k[G]) \longrightarrow k,\ zv = \omega(z)v$

*Доказательство*: Пусть $\alpha$ - собственное число $z,\ V_\alpha$ - собственное подпространство $V$. Докажем что $V_\alpha = V$: если $g \in G,\ v \in V_\alpha,\ zgv = gzv = \alpha gv$ то есть $V_\alpha$ - $G$-подмодуль, но $V$ - неприводимый модуль, тогда $V = V_\alpha$. $\square$

# Лекция от 30.03.2026

**Определение.** Для класса сопряженных элементов $K \subset G$ определим $\hat{K} \in k[G]$ как сумму элементов из $K$.

**Замечание.** Заметим что в предложении: $\omega\left(\hat{K}\right) = \frac{\chi\left(\widehat{K}\right)}{\chi(1)} = |K| \ \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)}$, где $\chi$ - характер некоторого представления $V$, а $K$ - сопряженный класс $G$ с представителем $x_k$. Также заметим что $\widehat{K_1}\widehat{K_2} = \sum a_i \widehat{K_i}$ - для разных классов произведение их сумм раскладывается на такую сумму с $a_i \in \mathbb{Z}$. Также можем видеть что $\cdot\, \omega\left(\hat{K}\right)$ - эндоморфизм и сам $\omega\left(\hat{K}\right)$ - алгебраическое целое.

**Лемма.** Если $(|K|, \chi(1)) = 1$ то или $|\chi(x_k)| = \chi(1)$ или $\chi(x_k) = 0$

*Доказательство*: Пусть $a|K| + b\chi(1) = 1$, тогда $\frac{a|K|\chi(x_k)}{\chi(1)} = \frac{\chi(x_k)}{\chi(1)} - b\chi(x_k)$ - алгебраическое целое, а тогда и $\frac{\chi(x_k)}{\chi(1)}$ тоже алгебраическое целое. Пусть теперь $\alpha = |\chi(x_k)| < \chi(1)$,

$$|N(\alpha)| = |\prod_{\sigma \in Gal(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q})} \sigma\alpha| < 1 \quad \text{так как корни переходят в корни}$$

Но тогда $N(\alpha) = 0$, так как $N(\alpha) \in \mathbb{Z}$, а тогда $\alpha = 0$. □

**Определение.** Группа $G$ называется **простой**, если не содержит нетривиальных собсьвенных нормальных подгрупп.

**Лемма.** (Бернсайда)
Если $G$ - простая неабелева конечная группа, $K$ - класс сопряженности и $|K| = p^n$, где $p$ - простое, то $K = \{1\}$

*Доказательство*: Пусть $\chi \neq 1$ - неприводимый характер, $x_k \neq 1$. Пусть $|\chi(x_k)| = \chi(1)$. Пусть $v \in V_\chi, g \in G$ тогда $gx_kg^{-1}x_k^{-1}v = v$, но $G$ - простая, так что $G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\mathbb{C}}\left(V_\chi\right)$ - вложение (иначе ядро дает нормальную подгруппу), значит $x_k \in Z(G)$, $Z(G) = G$, противоречие с неабелевостью. Отсюда и предыдущей леммы: если $p \nmid \chi(1) \implies \chi(x_k) = 0$.

$$0 = \chi_{\text{reg}}(x_k) = \sum \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + \sum_{p|\chi_i(1)} \chi_i(1)\chi_i(x_k) = 1 + p\beta, \text{ где } \beta \text{ - алг. целое}$$

Но тогда $-\frac{1}{p}$ - алг. целое - противоречие. □

Теперь к доказательству самой теоремы:

*Доказательство*: (теоремы Бернсайда)
Докажем индукцией по $|G|$:

1. $G$ - не простая, тогда $N$ - нетривиальная свобственная нормальна подгруппа, по индукции $N, G/N$ - разрешимы, тогда разреима и $G$ как произведение.

2. $G$ - простая, тогда выберем произвольную силовскую $p$-подгруппу $P$ для простого $p$, ее центр нетривиален. $K$ - класс сопряженности произвольного неединичного элемента $x_k$ в центре, тогда:

$$|K| = |\text{Orb } x_k| = \frac{|G|}{|C_G(x)|} \mid q^b, \text{ что противоречит лемме Бернсайда}$$

□

# 2. Трансцендентные расширения.

Рассмотрим расширение $F = K(\alpha_1, ..., \alpha_n) \supset K$, где не все $\alpha_i$ алгебраичны над $K$. Логичным шагом кажется "разбить" наше расширение на две части:

$$K \subset K(\alpha_1, ..., \alpha_k) \subset F$$

Где $\alpha_1, ..., \alpha_k$ - трансцендентны над $K$, а остальные алгебраичны. Тогда первое расширение будет трансцендентным, а второе просто конечным.

**Пример.** $K \subset K(t)$ - трансцендентное расширение, но $K \subset K(t^2) \subset K(t)$ - уже пара из конечного и трансцендентного

**Теорема.** Пусть $x_1, ..., x_m$ и $u_1, ...u_n$ алгебраически независимы в $F$, и имеем

$$K \subset K(x_1, ..., x_m) \subset F, \ K \subset K(u_1, ..., u_n) \subset F - \text{ первое расширение трансцендентно}$$

тогда если $F/K(x_1, ..., x_m)$ - конечное, тогда $n \leq m$

*Доказательство*: Пусть $n > m$, $u_1$ - алгебраичен над $K(x_1, ..., x_m)$, значит есть такое $f(u_1, x_1, ..., x_m) = 0$ и так как $u_1$ трансцендентно над $K$, какой-то из $x_i$ (нуо $x_1$) нетривиально входит в $f$, а тогда $x_1$ алгебраичен над $K(u_1, x_2, ..., x_m)$, тогда повторим рассуждения уже для алгебраического $u_2$ над $K(u_1, x_2, ..., x_m)$ и так далее, причем предыдущие $u_i$ не будут мешать из алгебраической независимости, тогда получим что $F/K(u_1, ..., u_m)$ - конечно, а тогда $u_{m+1}$ алгебраически зависит от $u_1, ..., u_m$ - противоречие. □